

# LAPORAN TEKNIS BACKTEST DAN OPTIMASI

## Expert Advisor Swing Trend Non-Martingale

*Studi Screening Multi-Instrumen dan Evaluasi Final pada Pasangan Mata Uang USD/JPY*

23 September 2026

Nama: Alifa Batrisyia Nariswari

NIM: 24/535256/PA/22707

---

### Catatan Transparansi Metodologis

---

*Seluruh angka dalam laporan ini disajikan apa adanya (as-reported), tanpa penyesuaian, dari hasil Strategy Tester MetaTrader 5. Pengujian final dilakukan pada akun MetaQuotes-Demo karena akses ke server broker Exness tidak tersedia pada saat pengerjaan; dengan demikian, persyaratan penggunaan broker Exness belum dapat dinyatakan terpenuhi. Keterbatasan ini diungkapkan secara eksplisit agar laporan tetap dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.*

## Abstrak

Penelitian terapan ini mengevaluasi kinerja Expert Advisor (EA) bernama EA\_SwingTrend\_NonMartingale, sebuah sistem trading otomatis berbasis strategi trend-following dengan pullback entry, yang secara desain tidak menerapkan skema Martingale, Grid, maupun High-Frequency Trading (HFT). Evaluasi dilakukan melalui dua tahap: (1) screening awal pada sepuluh instrumen lintas kategori (forex, logam mulia, indeks saham, aset kripto, dan energi), dan (2) optimasi parameter serta backtest final yang difokuskan pada pasangan mata uang USD/JPY. Pengujian menggunakan platform MetaTrader 5 Strategy Tester dengan mode Every Tick berbasis data real tick, mencakup periode tujuh tahun (23 September 2019–23 September 2026). Hasil menunjukkan bahwa dari sepuluh instrumen yang diuji, hanya kontrak energi BOIL yang mencatatkan profit positif pada tahap screening, sementara USDJPY dipilih untuk tahap optimasi karena karakteristik risikonya yang paling terkendali. Konfigurasi terpilih (ATR SL multiplier 2,5; Risk-Reward 1,5; jarak minimum satu bar) menghasilkan net profit sebesar 4,91% dan equity drawdown 26,88% selama periode pengujian. Terhadap sebelas kriteria proyek yang ditetapkan, tujuh kriteria terpenuhi, satu terpenuhi sebagian, dan tiga belum terpenuhi — terutama pada target profitabilitas tahunan, konsistensi bulanan, dan penggunaan broker Exness. Studi ini menyimpulkan bahwa EA telah lolos pada aspek desain risiko (non-Martingale, non-Grid, non-HFT) dan validitas metodologis (data real tick, periode tujuh tahun), tetapi belum memenuhi target imbal hasil yang ditetapkan, sehingga direkomendasikan untuk tidak digunakan pada akun real tanpa penyempurnaan lebih lanjut.

*Kata kunci: expert advisor, backtest, non-martingale, manajemen risiko, MetaTrader 5, USDJPY*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Sistem trading otomatis (Expert Advisor/EA) banyak dikembangkan dengan skema position sizing agresif seperti Martingale atau Grid, yang secara statistik menawarkan win-rate tinggi jangka pendek namun menyimpan risiko ruin yang besar pada kondisi pasar tren kuat. Sebagai alternatif, pendekatan non-Martingale dengan fixed-fractional position sizing dan manajemen risiko berbasis Average True Range (ATR) dipandang lebih dapat dipertanggungjawabkan untuk penggunaan jangka panjang. Laporan ini menyusun dan menguji EA dengan pendekatan tersebut, EA\_SwingTrend\_NonMartingale, sebagai objek studi.

### 1.2 Tujuan

- Menguji validitas desain EA\_SwingTrend\_NonMartingale sebagai sistem yang secara struktural bebas dari Martingale, Grid, dan HFT.
- Melakukan screening kinerja EA pada sepuluh instrumen lintas kategori aset untuk mengidentifikasi instrumen dengan karakteristik risiko paling sesuai.
- Melakukan optimasi parameter dan backtest final pada instrumen terpilih menggunakan data historis real tick selama tujuh tahun.
- Mengevaluasi hasil terhadap target kinerja yang telah ditetapkan (profitabilitas bulanan/tahunan, maximum drawdown, dan konsistensi bulan profit).

### 1.3 Ruang Lingkup dan Keterbatasan

Pengujian dibatasi pada simulasi historis (backtest) menggunakan platform MetaTrader 5 Strategy Tester; tidak mencakup pengujian forward/live trading. Karena akses ke server broker Exness tidak tersedia selama periode pengerjaan, backtest final dijalankan pada akun MetaQuotes-Demo, sehingga karakteristik eksekusi (spread, slippage, swap) dapat berbeda dari kondisi riil di Exness. Keterbatasan ini menyebabkan salah satu kriteria proyek — penggunaan broker Exness — belum dapat dinyatakan terpenuhi, dan hal ini dicatat secara terbuka sepanjang laporan.

## 2. Tinjauan dan Traceability Persyaratan Proyek

Untuk menjaga ketertelusuran (traceability) antara spesifikasi proyek dan hasil pengujian, setiap kriteria yang ditetapkan dipetakan terhadap bukti empiris dan status pemenuhannya pada Tabel 1.

| No. | Persyaratan                                                                  | Bukti / Hasil                                                                                                 | Status                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 3   | Screening 10 instrumen lintas kategori (forex, logam, index, crypto, energi) | Screening dilaksanakan pada 10 instrumen: EURUSD, USDJPY, XAUUSD, XAGUSD, BNO, JPN225, US500, ETH, BTC, BOIL. | Terpenuhi                  |
| 4   | No Martingale / Grid / HFT                                                   | Fixed-fractional position sizing; MaxOpenPositions = 1; evaluasi sinyal sekali per bar baru.                  | Terpenuhi secara desain    |
| 5   | No leverage; target bulanan 3–5%; Max DD 25–30%                              | Equity DD final 26,88% (dalam rentang); leverage tercatat 1:100; target bulanan tidak tercapai konsisten.     | Sebagian                   |
| 6   | Target tahunan 50–70%                                                        | Net profit total tujuh tahun hanya 4,91%.                                                                     | Belum                      |
| 7   | Tidak ada > 6 bulan loss per tahun                                           | 2020 = 10 bulan; 2021 = 7 bulan; 2025 = 7 bulan loss.                                                         | Belum                      |
| 8   | Backtest 7 tahun, Every Tick berbasis real tick                              | Periode 23 Sep 2019–23 Sep 2026; hasil final USDJPY 100% real ticks.                                          | Terpenuhi                  |
| 9   | Broker Exness, akun real hanya untuk backtest                                | Report final tercatat pada akun MetaQuotes-Demo; akses Exness tidak tersedia pada saat pengujian.             | Belum / keterbatasan akses |
| 10  | Timeframe bebas                                                              | Entry pada H1, filter tren pada H4.                                                                           | Terpenuhi                  |
| 11  | Lampiran kode proyek                                                         | EA_SwingTrend_NonMartingale.mq5 disertakan sebagai lampiran.                                                  | Terpenuhi                  |
| 12  | Laporan backtest dan hasil optimasi                                          | Screening, optimasi, final backtest, dan evaluasi disajikan dalam laporan ini.                                | Terpenuhi                  |

Tabel 1. Matriks ketertelusuran persyaratan proyek terhadap hasil pengujian.

## 3. Desain Expert Advisor

EA\_SwingTrend\_NonMartingale dibangun di atas kombinasi filter tren pada timeframe lebih tinggi dan sinyal entry pada timeframe lebih rendah, dengan manajemen risiko berbasis volatilitas (ATR) dan ukuran posisi tetap secara proporsional terhadap ekuitas (fixed-fractional). Komponen desain utama adalah sebagai berikut.

- Filter tren: EMA 50 dan EMA 200 pada timeframe H4.
- Sinyal entry: timeframe H1, menggunakan EMA pullback periode 20 dan RSI periode 14 dengan ambang batas 50.
- Manajemen risiko: Stop Loss =  $ATR \times 2,5$ ; Take Profit =  $Stop\ Loss \times 1,5$  (Risk-Reward 1,5).
- Ukuran posisi: risiko 1,0% ekuitas per transaksi; maksimum satu posisi terbuka bersamaan.
- Trailing stop aktif, dimulai pada  $1,5 \times ATR$  dengan step  $0,5 \times ATR$ .
- Mekanisme anti-HFT: sinyal diproses hanya satu kali per pembukaan bar baru, dengan jarak minimum satu bar antar transaksi (MinBarsBetweenTrades).

Kombinasi fixed-fractional sizing, satu posisi maksimum, dan evaluasi sinyal per-bar (bukan per-tick) menjadikan EA ini secara struktural berbeda dari sistem Martingale (yang menaikkan lot setelah loss), Grid (yang membuka banyak posisi berjenjang pada level harga tertentu), maupun HFT (yang bergantung pada frekuensi eksekusi sangat tinggi).

## 4. Metodologi Penelitian

### 4.1 Platform dan Data

- Platform pengujian: MetaTrader 5 Strategy Tester.
- Modal awal: USD 10.000,00 per pengujian.
- Mode pemodelan (modelling): Every Tick berbasis real tick; hasil final USDJPY menggunakan kualitas data 100% real ticks.
- Periode pengujian: 23 September 2019 – 23 September 2026 (tujuh tahun).
- Timeframe: entry H1, filter tren H4.

## 4.2 Prosedur Screening Multi-Instrumen

Tahap pertama menjalankan EA pada parameter default di sepuluh instrumen yang mewakili lima kategori aset — forex, logam mulia, indeks saham, aset kripto, dan energi — untuk mengidentifikasi instrumen dengan profil risiko paling sesuai sebagai dasar tahap optimasi.

## 4.3 Prosedur Optimasi

Instrumen dengan hasil screening paling menjanjikan (USDJPY) dioptimasi menggunakan 27 kombinasi parameter, mencakup ATR SL multiplier, Risk-Reward Ratio, dan MinBarsBetweenTrades, dengan RiskPercent (1%) dan MaxOpenPositions (1) dipertahankan tetap agar profil risiko dasar tidak berubah.

## 4.4 Kriteria Evaluasi

Konfigurasi hasil optimasi dinilai terhadap target proyek: profitabilitas bulanan 3–5%, profitabilitas tahunan 50–70%, maximum drawdown 25–30%, dan tidak lebih dari enam bulan loss dalam satu tahun kalender.

## 5. Hasil Screening Sepuluh Instrumen

| Kategori | Symbol          | Kualitas Data   | Net Profit (USD) | Profit Factor | Equity DD (%) | Trades |
|----------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|--------|
| Forex    | EURUSD          | 100% real ticks | -7.445,13        | 0,9138        | 75,61         | 3446   |
| Forex    | USDJPY          | 100% real ticks | -1.449,60        | 0,9891        | 39,07         | 3265   |
| Logam    | XAUUSD          | 100% real ticks | -9.985,28        | 0,8472        | 99,87         | 1058   |
| Logam    | XAGUSD          | 100% real ticks | -9.997,49        | 0,4074        | 99,98         | 163    |
| Energi   | BNO (Brent)     | n/a             | -5.118,48        | 0,8968        | 65,73         | 948    |
| Index    | JPN225          | 64% real ticks  | -9.766,36        | 0,9246        | 98,54         | 1068   |
| Index    | US500           | 100% real ticks | -16.185,89       | 0,8688        | 149,06        | 2537   |
| Crypto   | ETHUSD          | n/a             | -20.051,41       | 0,4294        | 193,87        | 331    |
| Crypto   | BTCUSD          | n/a             | -9.254,49        | 0,8255        | 97,42         | 296    |
| Energi   | BOIL (Nat. Gas) | n/a             | 3.155,71         | 1,0505        | 17,52         | 1079   |

Tabel 2. Ringkasan hasil screening parameter default pada sepuluh instrumen, periode tujuh tahun.

Dari sepuluh instrumen yang diuji, hanya kontrak energi BOIL (gas alam) yang mencatatkan net profit positif (USD 3.155,71; profit factor 1,0505) dengan equity drawdown relatif rendah (17,52%). USDJPY mencatatkan kerugian net terkecil di antara instrumen yang merugi (-USD 1.449,60) dengan profit factor mendekati impas (0,9891) dan drawdown paling terkendali (39,07%) di antara sembilan instrumen yang merugi. Atas dasar profil risiko inilah USDJPY dipilih sebagai kandidat utama untuk tahap optimasi, bukan karena telah memenuhi target profitabilitas pada tahap screening. Hasil ini juga menjadi catatan penting: kinerja EA sangat bergantung pada karakteristik instrumen, dan hasil positif pada satu instrumen (BOIL) tidak serta-merta menunjukkan keunggulan strategi secara umum, melainkan berpotensi mencerminkan kecocokan kebetulan (curve-fitting risk) yang perlu diuji lebih lanjut secara terpisah.

## 6. Hasil Optimasi USDJPY

Sebanyak 27 kombinasi parameter diuji pada USDJPY. Kombinasi dengan profit tertinggi menghasilkan profit USD 1.691,72 (profit factor 1,0106) tetapi dengan equity drawdown 33,68%, melebihi batas atas target 30% sehingga tidak dipilih. Pass kedua dipilih sebagai konfigurasi final karena tetap menghasilkan profit positif dengan equity drawdown 26,88%, berada dalam rentang target 25–30%.

| Pass         | Profit (USD) | Profit Factor | Equity DD (%) | Trades | SL (×ATR) | RR  | Min Bars |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------|-----------|-----|----------|
| 2 (terpilih) | 491,48       | 1,0045        | 26,88         | 2985   | 2,5       | 1,5 | 1        |

Tabel 3. Konfigurasi hasil optimasi yang dipilih untuk backtest final.

## 7. Hasil Backtest Final USDJPY

| Metrik                     | Hasil                         |
|----------------------------|-------------------------------|
| Symbol                     | USDJPY                        |
| Periode                    | H1, 23 Sep 2019 – 23 Sep 2026 |
| Kualitas data historis     | 100% real ticks               |
| Modal awal                 | USD 10.000,00                 |
| Leverage tercatat          | 1:100                         |
| Net profit                 | USD 491,48 (4,91%)            |
| Gross profit               | USD 109.694,88                |
| Gross loss                 | -USD 109.203,40               |
| Profit factor              | 1,0045                        |
| Expected payoff            | USD 0,16                      |
| Recovery factor            | 0,1376                        |
| Sharpe ratio               | 0,0515                        |
| Equity drawdown maksimal   | 3.572,51 (26,88%)             |
| Equity drawdown relatif    | 29,25% (3.005,07)             |
| Total transaksi (trades)   | 2.985                         |
| Total deals                | 5.970                         |
| Winning trades             | 1.916 (64,19%)                |
| Losing trades              | 1.069 (35,81%)                |
| Rata-rata profit per trade | USD 57,25                     |
| Rata-rata loss per trade   | -USD 102,15                   |

Tabel 4. Ringkasan statistik lengkap backtest final USDJPY, mode Every Tick 100% real ticks.

## 8. Analisis Kinerja Bulanan dan Tahunan

Bulan loss dihitung dari net profit/loss bulanan (Profit + Commission + Swap), dengan transaksi balance/deposit dikeluarkan dari perhitungan. Dari 85 bulan yang memiliki transaksi selama periode pengujian, tercatat 47 bulan loss dan 38 bulan profit.

| Tahun | Net P/L (USD) | Jumlah Bulan Loss | Memenuhi Kriteria ≤ 6 Bulan? |
|-------|---------------|-------------------|------------------------------|
| 2019* | -340,71       | 2                 | Ya                           |

| Tahun | Net P/L (USD) | Jumlah Bulan Loss | Memenuhi Kriteria $\leq 6$ Bulan? |
|-------|---------------|-------------------|-----------------------------------|
| 2020  | -827,63       | 10                | Tidak                             |
| 2021  | -787,76       | 7                 | Tidak                             |
| 2022  | 3.015,95      | 5                 | Ya                                |
| 2023  | 1.065,54      | 6                 | Ya                                |
| 2024  | -161,95       | 6                 | Ya                                |
| 2025  | -1.414,78     | 7                 | Tidak                             |
| 2026* | -57,18        | 4                 | Ya                                |

Tabel 5. Rekapitulasi net P/L dan jumlah bulan loss per tahun. (\*) 2019 dan 2026 merupakan tahun parsial (bukan 12 bulan penuh). Kolom status pada tabel ini telah dikoreksi dari draft sebelumnya, yang secara keliru menandai seluruh tahun sebagai memenuhi kriteria; berdasarkan data jumlah bulan loss yang sama, tiga tahun (2020, 2021, 2025) sesungguhnya melebihi batas enam bulan loss per tahun.

Kriteria maksimal enam bulan loss per tahun tidak terpenuhi pada tiga dari delapan tahun kalender yang diamati: 2020 (10 bulan loss), 2021 (7 bulan loss), dan 2025 (7 bulan loss). Pelanggaran kriteria ini terkonsentrasi pada dua periode: awal pengujian (2020–2021, kemungkinan terkait volatilitas pasar pasca-pandemi) dan tahun terakhir (2025), yang mengindikasikan bahwa kestabilan kinerja EA belum konsisten sepanjang siklus pasar yang berbeda.

## 9. Evaluasi Akhir terhadap Target Kinerja

- Net profit final 4,91% (tujuh tahun): belum mencapai target tahunan 50–70%.
- Equity drawdown 26,88%: berada dalam rentang target 25–30%.
- Profit factor 1,0045: sedikit di atas titik impas (1,0), sehingga margin keuntungan sangat tipis dan sensitif terhadap biaya transaksi (spread, komisi, swap).
- Target profitabilitas bulanan 3–5% tidak tercapai secara konsisten.
- Jumlah bulan loss melebihi batas pada tahun 2020, 2021, dan 2025.
- Broker pada laporan adalah MetaQuotes-Demo, bukan Exness; dicatat sebagai keterbatasan akses, bukan penyimpangan yang disengaja.
- Leverage yang tercatat pada akun pengujian adalah 1:100, sehingga kriteria “tanpa leverage” tidak dapat dinyatakan terpenuhi sepenuhnya.

## 10. Pembahasan

Profit factor yang hanya sedikit di atas 1,0 (1,0045) merupakan indikator penting bahwa strategi ini, pada konfigurasi saat ini, belum memiliki edge statistik yang kuat pada USDJPY — hasil positif yang diperoleh berada pada batas margin yang tipis dan rentan berbalik negatif apabila terdapat perubahan kecil pada biaya transaksi riil (spread dan swap Exness umumnya berbeda dari akun demo MetaQuotes). Hal ini konsisten dengan rendahnya recovery factor (0,1376) dan Sharpe ratio (0,0515), yang keduanya mengindikasikan imbal hasil per unit risiko yang rendah dibandingkan target proyek. Selain itu, karena optimasi hanya dilakukan pada satu instrumen (USDJPY) dan tidak divalidasi silang pada data out-of-sample terpisah, terdapat risiko overfitting terhadap karakteristik historis USDJPY pada periode 2019–2026 yang perlu diuji lebih lanjut, misalnya melalui walk-forward analysis atau pengujian pada periode data yang belum digunakan dalam proses optimasi.

Di sisi lain, aspek desain risiko EA — ketiadaan Martingale, Grid, dan HFT, serta penggunaan fixed-fractional sizing — telah terverifikasi secara struktural melalui tinjauan source code maupun perilaku eksekusi pada laporan Strategy Tester (satu posisi maksimum, jarak minimum antar transaksi). Ini

merupakan pencapaian metodologis yang berdiri sendiri, terlepas dari apakah target profitabilitas tercapai, karena mengurangi risiko ruin katastrofik yang umum terjadi pada EA berbasis Martingale/Grid.

## 11. Keterbatasan Penelitian

- Backtest final dijalankan pada akun MetaQuotes-Demo, bukan akun/server Exness sebagaimana disyaratkan; kondisi eksekusi riil (spread, swap, requote) belum tercermin.
- Optimasi parameter hanya dilakukan pada satu instrumen (USDJPY) tanpa pengujian out-of-sample atau walk-forward terpisah, sehingga risiko overfitting belum dapat dikesampingkan.
- Screening pada sembilan instrumen lainnya menggunakan parameter default (belum dioptimasi), sehingga hasil negatifnya tidak dapat ditafsirkan sebagai kesimpulan final atas potensi EA di instrumen tersebut.
- Data kualitas tick pada JPN225 (64% real ticks) dan beberapa instrumen tanpa keterangan kualitas (n/a) berpotensi memengaruhi akurasi simulasi dibandingkan instrumen dengan 100% real ticks.

## 12. Kesimpulan dan Saran

### 12.1 Kesimpulan

EA\_SwingTrend\_NonMartingale telah berhasil diuji selama tujuh tahun menggunakan data real tick, dengan struktur kode yang secara desain tidak menerapkan Martingale, Grid, maupun HFT. Dari dua belas kriteria proyek yang dievaluasi, tujuh kriteria terpenuhi sepenuhnya, satu kriteria terpenuhi sebagian (drawdown tercapai, namun leverage dan konsistensi bulanan belum), dan tiga kriteria belum terpenuhi (target profitabilitas tahunan, batas bulan loss per tahun, dan penggunaan broker Exness). Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa EA sudah memenuhi aspek keamanan struktural (manajemen risiko non-agresif) tetapi belum memenuhi aspek profitabilitas yang ditargetkan proyek.

### 12.2 Saran

- Melakukan validasi ulang backtest final langsung pada server riil Exness begitu akses tersedia, untuk memastikan konsistensi hasil dengan kondisi spread dan swap yang sebenarnya.
- Melakukan walk-forward analysis atau pembagian data in-sample/out-of-sample pada USDJPY untuk menguji ketahanan (robustness) parameter hasil optimasi.
- Mempertimbangkan optimasi terpisah pada instrumen BOIL, yang menunjukkan hasil screening positif, sebagai kandidat kedua yang layak diuji lebih lanjut.
- Meninjau ulang target kinerja tahunan (50–70%) yang tampak agresif relatif terhadap karakteristik strategi trend-following dengan risiko 1% per transaksi, atau menyesuaikan parameter risiko apabila target tersebut bersifat mengikat.

## 13. Lampiran / Berkas Pendukung

- EA\_SwingTrend\_NonMartingale.mq5 — kode sumber Expert Advisor.
- ReportTester-all.xlsx — laporan lengkap Strategy Tester untuk seluruh instrumen screening.
- ReportOptimizer-5055633856.xml — hasil lengkap 27 kombinasi optimasi USDJPY.
- backtest 2.xlsx — rekapitulasi data pendukung analisis bulanan/tahunan.